Mario Casas Donjuan

Monterrey, N.L., México
+52 81 3664 6464 | contact@mariocasas.dev | mariocasas.dev | LinkedIn: mario-casas-donjuan | GitHub: MaCaDo1136

RESUMEN PROFESIONAL

Estudiante de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales con trabajo en electrónica embebida, sistemas de control y automatización de software. Lidera un equipo de aviónica que desarrolla electrónica y telemetría aeroespacial, y es mentor de programación en un equipo de robótica, donde antes construyó sistemas de control en Java (tres clasificaciones al Campeonato Mundial). Entregó en seis semanas un sistema de automatización para un equipo interno de SAP. Experiencia en diseño de PCB (Altium Designer), Python con visión por computadora e infraestructura autoalojada.

EDUCACIÓN & CERTIFICACIONES

Tecnológico de Monterrey — Monterrey, NL
Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales — *Ago. 2025 – Jun. 2029 (Esp.)*
Promedio: 88/100 (Preliminar)

Certificaciones Técnicas — En línea
Altium Education Course Quiz — *2026*

Prepa Tec Eugenio Garza Lagüera — Monterrey, NL
Bachillerato Multicultural (IB) | *Promedio: 88/100, Programa de Honores* — *Ago. 2022 – Jun. 2025*

EXPERIENCIA TÉCNICA

Monterrey Rocket Lab (MRL) — Monterrey, NL
Ingeniero de Aviónica & Líder de Equipo — *Sep. 2025 – Actualidad*
Lidero el equipo de aviónica, desarrollando e integrando sistemas electrónicos y lógica de control para aplicaciones aeroespaciales.

Construyo sistemas de telemetría para la adquisición y transmisión de datos en tiempo real durante el vuelo.

SAP – Talent Lab Program — Monterrey, NL
Practicante de Software, Automatización de Flujos de Trabajo — *Jun. 2026 – Jul. 2026*
Automaticé el agendado manual de llamadas internacionales con Power Automate, SharePoint y Teams, con coincidencia de zonas horarias por traslape UTC y notificaciones con Adaptive Cards y @menciones dinámicas.

Recopilé requerimientos y redacté documentación técnica para que el equipo mantenga y extienda el sistema, en un plazo de 6 semanas.

FIRST Robotics Competition – Team Voltec 6647 — Monterrey, NL
Mentor de Programación / Ex Líder de Equipo & Piloto Principal — *Ago. 2022 – Actualidad*
Desarrollé control en Java con PID y visión por computadora para robots de 60 kg; múltiples regionales ganados y 3 clasificaciones al Mundial.

Oriento a desarrolladores nuevos en arquitectura de software y programación orientada a objetos.

PROYECTOS

Rediseño de PCB – Monterrey Rocket Lab | ***Altium Designer, Captura de Esquemáticos*** — 2026
– Rediseñé en Altium Designer una PCB de Monterrey Rocket Lab (originalmente en EasyEDA), rehaciendo esquemático y layout.

Sistema Automatizado MichiBeam | ***ESP32, C++, Impresión 3D, CAD*** — Feb. 2026 – Mar. 2026
– Sistema autónomo con microcontroladores y servomotores; piezas en CAD y modelado matemático para el control.

Desarrollo de Startup de IoT Industrial | ***Arquitectura de Sistemas, B2B*** — Abr. 2026 – Actualidad
– Diseñé la infraestructura de software y el pipeline de transmisión de datos para el monitoreo remoto de cadena de frío.

RepLab – Análisis de Forma en Ejercicio | ***Python, FastAPI, OpenCV, MediaPipe, SQLite*** — May 2026
– Pipeline de visión por computadora que puntúa la forma de 0 a 100 con FastAPI y Gemini (hackathon de un día).

Arquitectura de Servidor Home Lab | ***Proxmox VE, Linux, Docker, Redes*** — Ene. 2025 – Actualidad
– Servidor bare-metal con Proxmox VE y Docker, con túneles seguros (VLANs, Tailscale) para acceso remoto.

HABILIDADES & IDIOMAS

Programación: Python, Java, C++ (Avanzado), SQL (Intermedio), TypeScript, MATLAB, C (Principiante).
Hardware & Embebidos: Altium Designer (Básico), diseño de PCB, microcontroladores ESP32, control PID, Onshape (CAD).
Datos & Automatización: Power Automate, SharePoint, Excel, Pandas, scikit-learn, FastAPI (Intermedio).
Infraestructura & Herramientas: Linux, Docker, Git/GitHub (Intermedio), Proxmox VE, Tailscale, VS Code, Neovim.
Idiomas: Español (Nativo), Inglés (C1 – Avanzado), Alemán (A1), Francés (A2).